

5.3) Chceme dokázat, že a je vlastné číslo matice A . Z definície vieme, že aby a bolo vlastné číslo matice A rádu n , tak musí existovať nenulový vektor $\vec{x}$ taký, že platí

$A\vec{x} = a\vec{x}$. Z toho vieme vyjadriť homogénny sústava $(A - aI_n)\vec{x} = 0$, ktorá má mať netriviálne (nenulové) riešenie.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a_{11} + a_{11} + \dots + a_{11} = a \\ a_{12} + a_{12} + \dots + a_{12} = a \\ \vdots \\ a_{n1} + a_{n1} + \dots + a_{n1} = a \end{matrix} \quad A^T \vec{x} = a\vec{x}$$

riešime pre $a=0$

z Poznovenia 9.14 vieme, že 0 je vlastné číslo matice A práve vtedy, keď je matrica singularná. Súčet prvkov v každom stĺpci matice A je 0 . Musíme teda dokázať, že sústava $(A - 0I_n)\vec{x} = 0$ má netriviálne riešenie (nenulové). Matka $A - 0I_n$ vyzerá tak, že od každého prvku na diagonale odpočítame a teda: $(A - aI_n) = \begin{pmatrix} a_{11} - a & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - a & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - a \end{pmatrix}$ my vieme, že súčet prvkov v stĺpci $a_{11} - a, a_{21}, \dots, a_{n1}$ teda v našej matici bude súčet $(a - a = 0)$ rovný nule.

Vieme, že súčet prvkov v stĺpciach je 0 , tak potom platí, že nodky tejto matice sú L2 teda $r_1, r_2, \dots, r_n = 0$. Riešky sú L2 čo znamená, že matrica je singularná. Poznovenie 9.14 nám hovorí, že matrica má vlastné číslo 0 práve vtedy, keď je singularná. Takže existuje nenulový vektor $\vec{x}$ pre ktorý platí:

$(A - aI_n)\vec{x} = 0$ takže platí z definície po upravení $A\vec{x} - a\vec{x} = 0 \Rightarrow A\vec{x} = a\vec{x}$. Dokázali sme, že a je vlastné číslo matice A .